

Vad händer om repet runt jordens midja blir en meter längre?

Del 3. Från enpunktslyft till jämnt lyft – diskret till kontinuerlig modell

WANMIN LIU
wanminliu@gmail.com

27 apr 2026

1 FRÅN ENPUNKTSLYFT TILL JÄMNT LYFT: DISKRET TILL KONTINUERLIG MODELL

I de två föregående artiklarna (Liu, 2026a) (Liu, 2026b) har vi sett två extrema fall av samma geometriska situation. I det första fallet fördelas den extra metern jämnt runt hela jorden och ger ett konstant lyft på cirka 16 cm. I det andra fallet koncentreras hela längdförändringen i en enda punkt, vilket leder till ett mycket större lokalt lyft.

Detta väcker en naturlig fråga: vad händer om lyftet inte är helt jämnt och inte heller helt koncentrerat, utan fördelas över flera punkter?

Problem 1 Flera lyftpunkter. *Anta att ett rep läggs spänt runt jordens ekvator. Repet förlängs med exakt en meter. I stället för att lyfta jämnt eller i en enda punkt, lyfts repet i n symmetriskt placerade punkter runt jorden. Mellan lyftpunkterna ligger repet fortfarande mot jordytan, medan det vid varje punkt bildar en lokal upphöjning.*

Hur beror den maximala höjden h_n på antalet lyftpunkter n ?

1.1 Lokala modeller och tangentapproximation

För ett litet antal lyftpunkter kan varje upphöjning beskrivas med samma lokala tangentmodell som i den föregående artikeln. Varje lyftpunkt ger upphov till två symmetriska linjesegment som approximativt kan betraktas som tangenter till jordens cirkel.

Den extra längden fördelas då över $2n$ sådana segment. Om den totala extra längden är 1 m blir den extra längden per segment

$$a_n = \frac{1}{2n}.$$

En direkt användning av den lokala tangentmodellen ger en uppskattning av höjden h_n .